

Inteligência Artificial Generativa Aplicada na Análise da Produção Científica

Aula 05/12

Prof. Dr. Edson Melo de Souza

Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento (PPGI)
Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos (PPGP)
Universidade Nove de Julho

29 de abril de 2026

Indicadores de produção, citação e colaboração científica

- ▶ Compreender os principais indicadores bibliométricos.
- ▶ Calcular e interpretar métricas de impacto (Fator de Impacto, Índice H).
- ▶ Visualizar dados científicos utilizando Excel e bibliotecas Python.

A Importância de Medir a Ciência

Avaliação de Fomento

Orienta decisões sobre a alocação de recursos por agências como CAPES e CNPq.



Gestão Estratégica

Ajuda a identificar tendências e novas frentes de pesquisa para o futuro.



Recrutamento e Carreira

Fornecer critérios objetivos para contratação e promoção na vida acadêmica.



Princípio do “Leiden Manifesto”

As métricas devem apoiar o julgamento qualitativo, nunca substituí-lo completamente.

Medidas quantitativas (volume) utilizadas para avaliar o impacto e a relevância da produção científica ([FIDELIS et al., 2009](#)).

► Métricas Comuns:

- Número total de publicações (N).
- Crescimento anual da produção científica.
- **Lei de Lotka:** a produtividade dos autores (muitos publicam pouco, poucos publicam muito) ([ALVARADO, 2002](#)).
- **Limitação:** Quantidade não reflete qualidade ou impacto.

- ▶ **Premissa:** A citação é um reconhecimento de utilidade ou influência intelectual.
- ▶ **Métricas de Periódicos:**
 - ▶ Fator de Impacto (JCR): Média de citações recebidas nos últimos 2 anos.
 - ▶ CiteScore (Scopus): Janela de 4 anos.
- ▶ **Métricas de Autores:**
 - ▶ **Citações Totais:** Acumulado de vida.
 - ▶ **Citações por Documento:** Eficiência média.

Tenta equilibrar produtividade e impacto ([HIRSCH; BUELA-CASAL, 2014](#)).

- ▶ **Definição:** Um autor tem índice h se h de suas N_p publicações receberam pelo menos h citações cada.
- ▶ **Exemplo:** Publicações com citações [10, 8, 5, 4, 3] têm índice $h = 4$ (4 publicações com pelo menos 4 citações).
- ▶ **Vantagens:**
 - ▶ Combina produtividade e impacto.
 - ▶ Resistente a outliers (muitos artigos pouco citados ou poucos muito citados).
- ▶ **Limitações:** Não considera o contexto das citações ou a qualidade das publicações.

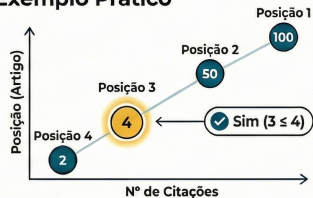
Desvendando o Índice H



Criado por Jorge Hirsch. O conceito foi proposto pelo físico em 2005. **Equilibra Produtividade e Impacto.** Mede tanto o número de artigos publicados quanto a relevância deles (citações).

Como Calcular: Exemplo Prático

1. Liste os artigos em ordem de citações. Organize suas publicações da mais citada para a menos citada.
2. Encontre o ponto de equilíbrio. O índice H é o maior número em que a posição na lista é menor ou igual ao número de citações.



3 **Resultado: Índice H = 3.** Neste exemplo, existem 3 artigos com pelo menos 3 citações cada.

- ▶ **Coautoria:** O indicador mais forte de colaboração social ([CURTY; DELBIANCO, 2020](#)).
- ▶ **Tipos de Colaboração:**
 - ▶ Intrainstitucional.
 - ▶ Nacional.
 - ▶ Internacional (Geralmente associada a maior impacto de citação).
- ▶ **Métricas de Rede:** Densidade, Centralidade de Grau (quem colabora mais).

Intervalo de 15 Minutos

- ▶ **Importação de Dados:** Utilizar dados exportados do Scopus (Google Classroom).
- ▶ **Colunas:** Authors, Document Title, Year, Citation count, Affiliations
- ▶ **Objetivo:** Calcular o índice H de autores.

Passo-a-passo:

1. Mantenha apenas as colunas relevantes (Authors, Title, Year, Citations).
2. Filtre os dados por autor (Silva, A.B.) – Usar o filtro “Contém Silva”.
3. Copie os dados filtrados para uma nova planilha (Ctrl + C, Ctrl + V).
4. Calcular o índice H:
 - ▶ Ordene as publicações por número de citações (decrecente) (Coluna E).
 - ▶ Criar uma coluna denominada (H-index - Coluna E) numere-as (1, 2, 3, ...).
 - ▶ Inserir a fórmula na célula F2:
`=SE(E2<D2; "-"; "CORTE")`
 - ▶ Na última linha, inserir a fórmula para obter o resultado:
`=CONT.SE(F2:F8; "-")`

Planilha filtrada por autor (Silva, A.B.)

	A	B	C	D	E	F
	Tabela_1 ▾ 					
1	Authors ▾	Title ▾	Year ▾	Citations ▾	H-index ▾	Controle ▾
2	Silva, A.B.	Metric Studies of Information	2015	95	1	
3	Silva, A.B.; Santos, C.D.	Analysis of Scientometric Trends in Brazil	2018	45	2	
4	Gomes, T.; Silva, A.B.; Pereira, J.	A Review of H-Index Variations	2018	41	3	
5	Pereira, J.; Costa, M.; Silva, A.B.	Impact of Open Access on Citation Counts	2020	32	4	
6	Silva, A.B.; Ferreira, L.	Citation Analysis of Brazilian Science	2020	28	5	
7	Silva, A.B.	Academic ranking and performance	2021	10	6	
8	Silva, A.B.	Global Trends in Renewable Energy Research	2022	5	7	

- ▶ Fazer o mesmo processo utilizando Python (Google Colab).
- ▶ O arquivo que vamos utilizar está disponível no Google Classroom na guia Atividades → Aulas → Aula 05 → bibliometria_aula_05.ipynb.
- ▶ Abra o arquivo clicando e selecione Google Colaboratory.
- ▶ Importe o arquivo “dados_bibliometricos.csv” que está na mesma aula para o Colab.

- ▶ **Indicadores:** medem volume, impacto e redes.
- ▶ **Planilhas Eletrônicas:** ótimas para inspeção rápida e tabelas dinâmicas.
- ▶ **Python:** permite reprodutibilidade e visualizações complexas.

Medindo o Impacto da Ciência: Um Guia de Indicadores

Resumo de por que a medição da produção científica é crucial e os principais indicadores utilizados, desde a alocação de recursos até métricas de produtividade e impacto.

A Importância de Medir a Ciência



Avaliação de Fomento

Orienta a alocação de recursos por agências como CAPES e CNPq.



Gestão Estratégica

Ajuda a identificar tendências e novas frentes de pesquisas para o futuro.



Recrutamento e Carreira

Fornece critérios objetivos para contratação e promoção na vida acadêmica.



Princípio Orientador: "Leiden Manifesto"

As métricas devem apoiar o julgamento qualitativo, nunca substituí-lo completamente.



Principais Tipos de Indicadores



Indicadores de Produção (Volume)

Medem a quantidade, como o número total de publicações de um autor.

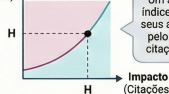


Indicadores de Citação (Impacto)

Medem a relevância, como o Fator de Impacto e o total de citações.

Índice H (Produtividade + Impacto)

Produtividade (Artigos)



Para Praticar em Casa

Escolher um pesquisador no Google Scholar (de preferência seu orientador), extrair seus dados e reproduzir o gráfico de evolução de citações.

- ALVARADO, R. U. **A Lei de Lotka na bibliometria brasileira.** *Ciência da Informação*, SciELO Brasil, v. 31, p. 14–20, 2002. doi:[10.1590/S0100-19652002000200002](https://doi.org/10.1590/S0100-19652002000200002).
- CURTY, R. G.; DELBIANCO, N. R. **As diferentes métricas dos estudos métricos da informação: evolução epistemológica, inter-relações e representações.** *Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação*, v. 25, p. 01–21, 2020. doi:[10.5007/1518-2924.2020.e74593](https://doi.org/10.5007/1518-2924.2020.e74593).
- FIDELIS, J. R. F. *et al.* **Bibliometria, cientometria, infometria: conceitos e aplicações.** *Tendências da Pesquisa brasileira em Ciência da Informação*, v. 2, n. 1, 2009.
- HIRSCH, J. E.; BUELA-CASAL, G. **The meaning of the h-index.** *International Journal of Clinical and Health Psychology*, Elsevier, v. 14, n. 2, p. 161–164, 2014. doi:[10.1016/S1697-2600\(14\)70050-X](https://doi.org/10.1016/S1697-2600(14)70050-X).